

Lec 11. Bases de Datos



- Bases de Datos

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización.

Marqués, M. (2009).



fidélitas
Universidad



- Trabajaremos con MySQL





- MYSQL

Para descargar MySQL debemos visitar el sitio:

https://dev.mysql.com/downloads/

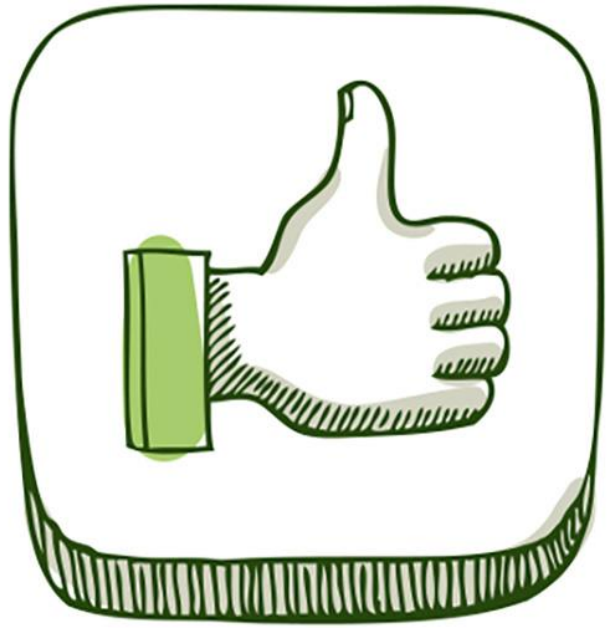
Y realizar la descarga de la versión mas reciente. (Esto es de suma importancia ya que las versiones recientes traen incorporadas los conectores a lenguajes de programación)

fidélitas Universidad



• Ventajas

- ✓ Control sobre la redundancia de datos.
- ✓ Control sobre la consistencia de datos.
- ✓ Mantenimiento de Estándares.
- ✓ Mejoras en la seguridad de los datos.



fidélitas Universidad

- Sentencia Create

```
CREATE TABLE Persons (
    PersonID int,
    LastName varchar(255),
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255)
);
```

Pertenece al subconjunto DDL (Data Definition Language) que se utiliza para definir la estructura de una base de datos y sus objetos, tales como tablas, vistas, índices y procedimientos almacenados.

fidélitas Universidad

Sentencia SELECT

Pertenece al subconjunto DML (Data Manipulation Language) es una parte del lenguaje SQL que se usa para manipular los datos almacenados en una base de datos.

Las sentencias DML se utilizan para realizar operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos en una base de datos.

```
SELECT * FROM Customers;
```


fidélitas Universidad



Vamos a crear una Base de Datos

Vamos a utilizar el workbench de MySQL.

En un nuevo query vamos a ejecutar el siguiente commando.

```
create database universidad;
```

MySQL Workbench

fidélitas Universidad



Creando una table en MySQL

```
create table estudiante(
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
nombre varchar(50) NOT NULL,
domicilio varchar(50) NOT NULL,
telefono varchar(15) NULL,
mail varchar(50) NULL,
fechaNacimiento date NULL,
genero varchar(10) NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
```

AUTO_INCREMENT indica que ese atributo se modificara por si solo de manera incremental.

PRIMARY KEY hace referencia a un valor que debe ser unico por el cual se puedan diferenciar los registros en la base de datos

fidélitas Universidad



Sentencia INSERT

Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación.

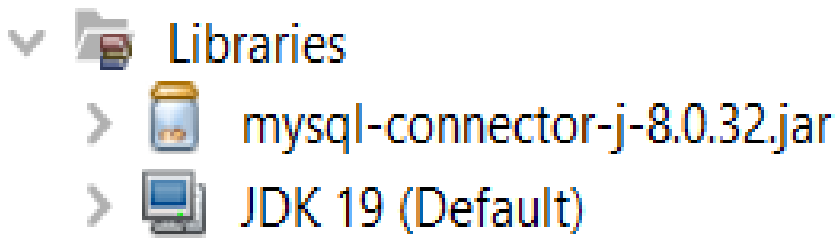
```
INSERT INTO `universidad`.`estudiante` (`nombre`, `domicilio`, `telefono`, `mail`, `fechaNacimiento`, `genero`)
VALUES ('Daniel', 'Grecia centro', '88888888', 'danielmqrock@yahoo.com', '1995-01-01', 'Macho');
```

fidélitas Universidad

Agregar el conector de MySQL al Proyecto de Java

El conector es un .jar que debemos agregar a las librerías de nuestros proyectos cuando queramos trabajar con bases de datos.

En las versiones mas recientes de MySQL se puede descargar en la instalación inicial de la base de datos. Luego solo debemos buscarlo en esa dirección de registro y agregarlo a nuestros proyectos.





- Librería java.sql

Una conexión con una base de datos específica.

Las declaraciones SQL se ejecutan y los resultados se devuelven dentro del contexto de una conexión.

Como parte de su inicialización, la clase DriverManager intentará cargar las clases de controlador a las que se hace referencia en la propiedad del sistema "jdbc.drivers".

```
import java.sql.Connection;
```

```
import java.sql.DriverManager;
```


fidélitas Universidad

Librería java.sql

Un objeto ResultSet mantiene un cursor que apunta a su fila actual de datos. Inicialmente, el cursor se coloca antes de la primera fila.

El siguiente método mueve el cursor a la fila siguiente y, dado que devuelve falso cuando no hay más filas en el objeto ResultSet, se puede usar en un ciclo while para iterar a través del conjunto de resultados.

```
import java.sql.ResultSet;
```


fidélitas Universidad



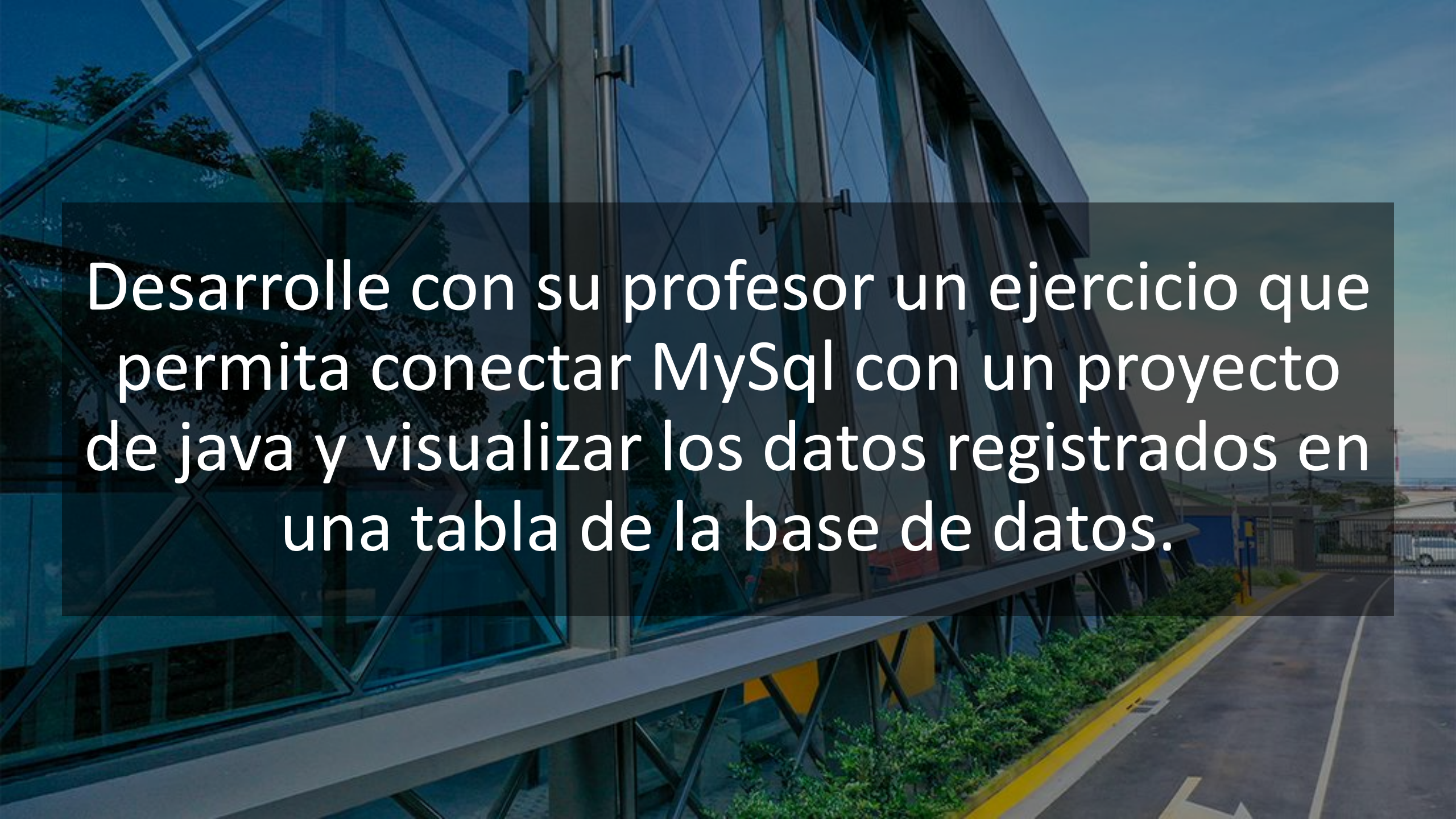
- Librería java.sql

Una instrucción SQL se compila previamente y se almacena en un objeto PreparedStatement.

Este objeto se puede usar para ejecutar de manera eficiente esta declaración varias veces.

```
import java.sql.PreparedStatement;
```

fidélitas Universidad


Desarrolle con su profesor un ejercicio que permita conectar MySql con un proyecto de java y visualizar los datos registrados en una tabla de la base de datos.



- Nos vemos en la siguiente clase

fidélitas
Universidad